

Desigualdad territorial en México: escalas, dimensiones y límites de la focalización municipal

Borrador de trabajo (Paper 2, sustantivo) — 2026-07-13 *Objetivo editorial: World Development (alternativas alineadas: Regional Studies, Journal of Regional Science, World Development Perspectives; español; traducción al enviar).*

Resumen

México cuenta con dos sistemas oficiales de medición de la privación municipal — el índice de marginación de CONAPO y la pobreza multidimensional de CONEVAL — que capturan dimensiones distintas del mismo fenómeno. Este trabajo pregunta cómo se distribuye la desigualdad territorial entre estados y municipios, y si las distintas dimensiones de privación se concentran en los mismos lugares. Para responderlo construimos un espacio latente municipal de privación a partir de los 17 indicadores elementales de ambos sistemas, con efectos de método y de estado explícitos e incertidumbre municipal cuantificada. Tres resultados. Primero, medido con la misma descomposición de varianza, el peso de las diferencias entre estados cae de 50.8% en la privación material observada a 23.6% en su contraparte residual — y a 13–14% en las dimensiones educativa y de vivienda-ingreso —: una vez descontadas la composición del municipio y su pertenencia estatal, la heterogeneidad se concentra dentro de los estados (en los indicadores publicados, la fracción interestatal del índice de Theil va del 31% al 59% según el indicador). Segundo, las distintas dimensiones residuales de privación seleccionan municipios diferentes: la coincidencia de desventaja severa en las tres dimensiones apenas excede la esperada bajo independencia. Tercero, la actividad económica visible desde satélite no se traduce de forma uniforme en bienestar local: los municipios que están peor de lo que su actividad sugiere se caracterizan por precariedad laboral, y los que están mejor, por recepción de remesas. Documentamos además que la fórmula de transferencias federales, al conservar como piso una asignación calculada con el instrumento de medición anterior, introduce una diferencia distributiva entre municipios de igual privación. La implicación central para la política: la focalización depende de qué dimensión de la privación y qué escala territorial se quiera intervenir, y ningún indicador único resuelve ambas elecciones a la vez.

Palabras clave: desigualdad espacial; pobreza municipal; privación multidimensional; federalismo fiscal; luces nocturnas; México.

1. Introducción

Un municipio puede ser pobre de maneras distintas: puede carecer de infraestructura básica, de escolaridad, o de ingresos suficientes, y esas carencias no siempre llegan juntas. Las dos mediciones oficiales mexicanas — el índice de marginación de CONAPO y la pobreza multidimensional municipal de CONEVAL — resumen ese vector de carencias en índices distintos, y el debate aplicado suele reducirse a cuál de los dos usar. Ese debate deja sin responder dos preguntas previas que importan más para la política pública: **a qué escala territorial vive la desigualdad** (¿las brechas relevantes están entre estados o entre municipios del mismo estado?) y **si las dimensiones de la privación se concentran en los mismos lugares** (¿el municipio con peor infraestructura es también el de peor escolaridad y menor ingreso?). De las respuestas depende qué nivel de gobierno puede cerrar cada brecha y si una sola lista de municipios prioritarios puede servir a programas de naturaleza distinta.

Este trabajo responde ambas preguntas con un espacio latente municipal de privación que integra los indicadores elementales de los dos sistemas oficiales, en lugar de elegir entre sus índices. Sus tres contribu-

ciones: (i) documentar que la desigualdad territorial opera en dos escalas — buena parte de la desigualdad observada coincide con fronteras estatales, pero la heterogeneidad que queda tras descontar composición y pertenencia estatal es predominantemente intraestatal; (ii) mostrar que las dimensiones residuales de la privación seleccionan municipios diferentes, de modo que la concentración multidimensional de desventaja es un fenómeno del nivel observado, no del residuo; y (iii) medir el desacople entre la actividad económica visible desde satélite y el bienestar social local, e identificar sus correlatos (precariedad laboral y remesas). Una batería de análisis externos — violencia, sensores remotos, instituciones y transferencias fiscales — delimita el alcance de cada resultado.

El artículo procede así: §2 describe los datos y la construcción del espacio de privación; §3 responde dónde vive la desigualdad territorial (Figura 1, Tabla 1); §4, si las dimensiones de privación se solapan (Tabla 2, Figura 2); §5 analiza actividad visible y bienestar local (Figura 3); §6, qué características territoriales predicen la privación (Tabla 3); §7 agrupa las validaciones externas por la pregunta que responden (Figuras 4 y 5); §8 deriva implicaciones para la focalización; §9 concluye y §10 discute limitaciones. El apéndice documenta las baterías de robustez.

2. Datos y construcción del espacio de privación

Trabajamos con los 17 indicadores elementales que alimentan ambas mediciones oficiales — 9 de CONAPO (censales: educación, vivienda, servicios, dispersión, ingreso salarial) y 8 de CONEVAL (rezago educativo, cinco carencias sociales y dos líneas de pobreza por ingreso) — para 2,469 municipios en 2020 (2,455 en la matriz de estimación; el paper metodológico compañero documenta el descarte, que no selecciona por tamaño ni por nivel de privación).

Los 17 indicadores se modelan como realizaciones ruidosas de un espacio común de privación con tres dimensiones latentes, estimado con un modelo de variables latentes que incluye, además de los factores: covariables de composición municipal (demografía, mezcla sectorial, remesas), efectos estado×indicador, y efectos de método que absorben las dependencias mecánicas entre indicadores que comparten instrumento o modelo estadístico — en particular, las dos líneas de ingreso de CONEVAL comparten el modelo de imputación de áreas pequeñas, y su co-movimiento se modela explícitamente. La convergencia se verifica sobre la matriz de covarianza latente ($\hat{R} = 1.003$). Las tres dimensiones resultantes: **material-infraestructural**, **educativa**, y un contraste de **vivienda e ingreso frente a servicios de red**.

Fijamos la terminología: llamamos *privación* al nivel (observado o latente) de carencia de un municipio en una dimensión, y *desigualdad territorial* a la dispersión de esa privación entre municipios. Dos propiedades del espacio estimado gobiernan todo lo que sigue. Primera, cada municipio tiene una media y una desviación posterior por dimensión, y la inferencia las hereda: los modelos municipales se ponderan por el inverso de la varianza posterior, y la clasificación individual de un municipio solo es estadísticamente firme en 42%, 55% y 14% de los casos según la dimensión. Segunda, distinguimos dos objetos: el **nivel observado** de privación (los indicadores publicados, o el factor material estimado sin condicionar) y la **heterogeneidad residual** (las dimensiones del modelo completo, que descuentan composición y pertenencia estatal). Responden preguntas distintas — “¿dónde está la privación?” y “¿dónde hay más privación de la que la estructura del municipio explica?” — y los resultados de §3 y §4 dependen de cuál se mire.

3. La distribución territorial de la desigualdad

Parte de las diferencias de privación entre municipios coincide con las fronteras estatales — los municipios de Chiapas se parecen entre sí y difieren de los de Nuevo León — pero una fracción importante persiste entre municipios del mismo estado. La pregunta es cuánto pesa cada componente, y la respuesta cambia según el objeto que se mire (Figura 1).

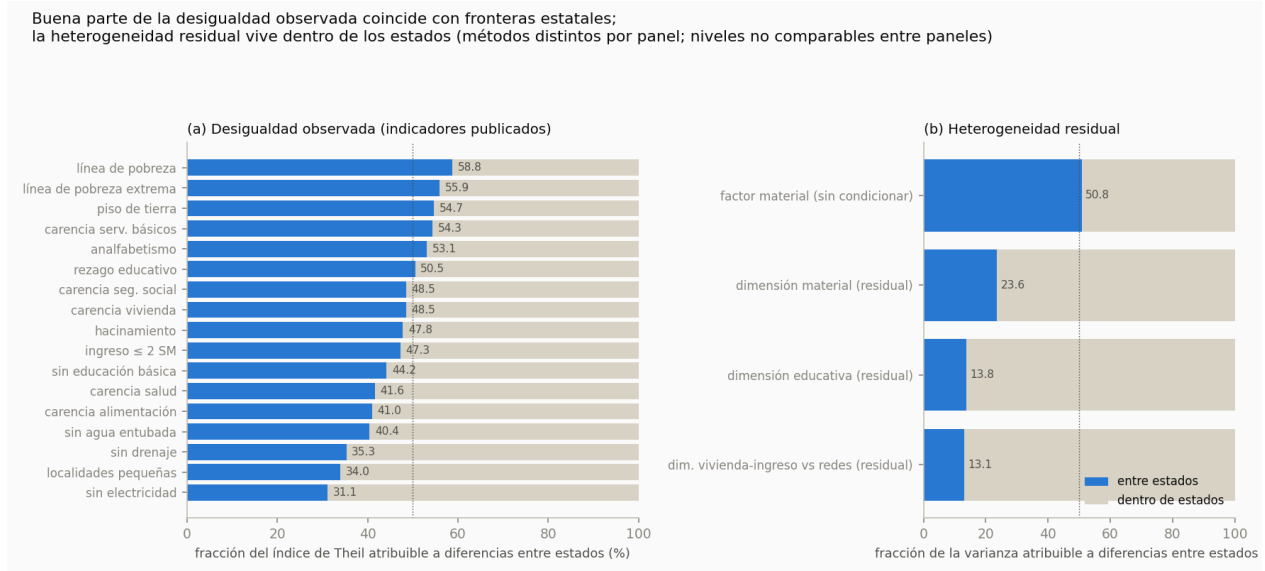


Figura 1. Buena parte de la desigualdad observada coincide con fronteras estatales; la heterogeneidad residual vive dentro de los estados. Panel (a): fracción del índice de Theil de cada indicador publicado atribuible a diferencias entre estados (ponderación poblacional). Panel (b): fracción de la varianza del factor material sin condicionar y de las tres dimensiones residuales atribuible a diferencias entre estados. Cada panel usa su propio estadístico; los niveles no se comparan entre paneles.

El contraste central se mide con un solo estadístico. La fracción de la varianza atribuible a diferencias entre estados es de 50.8% para el factor material observado y de 23.6% para su contraparte residual — 13.8% y 13.1% en las dimensiones educativa y de vivienda-ingreso (Tabla 1, panel B). Con la misma medida, el peso interestatal cae marcadamente — a menos de la mitad — al descontar composición y pertenencia estatal, y del 76% al 87% de la varianza residual es intraestatal. La textura por indicador (panel A, índice de Theil) va en la misma dirección y añade un orden informativo: las diferencias entre estados explican del 31.1% (sin electricidad) al 58.8% (línea de pobreza por ingreso) de la desigualdad de cada indicador publicado, con mediana de 47.8%. Los servicios de red — electricidad, drenaje, dispersión — son lo menos alineado con fronteras estatales (31–35%), mientras que las dos líneas de pobreza por ingreso son lo más (55.9–58.8%), un patrón consistente tanto con el federalismo fiscal como con el hecho de que esas líneas se estiman con un modelo calibrado a totales estatales (la huella de método documentada en el paper compañero). No hay contradicción entre las dos lecturas del factor material: los efectos estatales absorben la parte interestatal antes de estimar el residuo. Que la desigualdad del ingreso en México se sostiene predominantemente dentro de las entidades es un hallazgo recurrente de la literatura distributiva nacional (Cortés & Valdés Cruz 2023); aquí mostramos que esa escala depende del objeto: en el nivel observado de la privación el componente interestatal pesa cerca de la mitad, y es la heterogeneidad residual la que reproduce el predominio intraestatal.

Tabla 1. Fracción atribuible a diferencias entre estados, por objeto y método de descomposición (panel A: fracción del índice de Theil; panel B: fracción de la varianza).

Objeto	% entre estados	Método
línea de pobreza por ingreso	58.8	Theil, ponderación poblacional
piso de tierra	54.7	Theil, ponderación poblacional
analfabetismo	53.1	Theil, ponderación poblacional
sin agua entubada	40.4	Theil, ponderación poblacional
sin electricidad	31.1	Theil, ponderación poblacional
factor material (sin condicionar)	50.8	varianza entre/dentro

Objeto	% entre estados	Método
dimensión material (residual)	23.6	varianza entre/dentro
dimensión educativa (residual)	13.8	varianza entre/dentro
dimensión vivienda-ingreso vs redes (residual)	13.1	varianza entre/dentro

Los resultados del nivel observado cambian poco al ponderar municipios por población o tratarlos con el mismo peso (50.8 vs 47.6 para el factor material). En el residuo, en cambio, la contribución de las diferencias entre estados es mucho menor cuando cada municipio recibe el mismo peso (23.6% → 0.5% en la dimensión material), lo que indica que ese componente interestatal está impulsado por municipios grandes: es un fenómeno de personas concentradas, no de territorios.

4. Solapamiento entre dimensiones de privación

Los municipios con desventaja severa en una dimensión no suelen ser los mismos que presentan desventaja severa en las otras. Definiendo desventaja severa como el cuartil superior de cada dimensión residual, el 43% de los municipios no es severo en ninguna, el 47% lo es en una o dos, y solo el 2.0% (48 municipios) lo es en las tres — apenas por encima del 1.6% que se esperaría si las tres dimensiones fueran independientes (Tabla 2, Figura 2). La coincidencia por pares es igualmente baja (índices de Jaccard de 0.05 a 0.21 según el umbral). En el nivel observado ocurre lo contrario: ahí domina un factor general y el municipio con carencias simultáneas en todo sí es la norma entre los más pobres. La concentración simultánea de desventaja es fuerte en el nivel observado; en el espacio residual, en cambio, no encontramos solapamiento extremo adicional claramente distinto de la independencia.

Tabla 2. Coincidencia de desventaja severa entre las tres dimensiones residuales (razón entre la proporción observada de municipios severos en las tres y la esperada bajo independencia; IC bootstrap de 1,000 réplicas).

Umbral de severidad	obs/esp 3 severas	IC95	Jaccard (1,2)	Jaccard (1,3)	Jaccard (2,3)
q70	1.25	[1.00, 1.51]	0.19	0.21	0.18
q75	1.25	[0.94, 1.62]	0.15	0.18	0.14
q80	1.43	[0.97, 1.99]	0.13	0.15	0.10
q90	2.44	[0.80, 4.48]	0.06	0.10	0.05

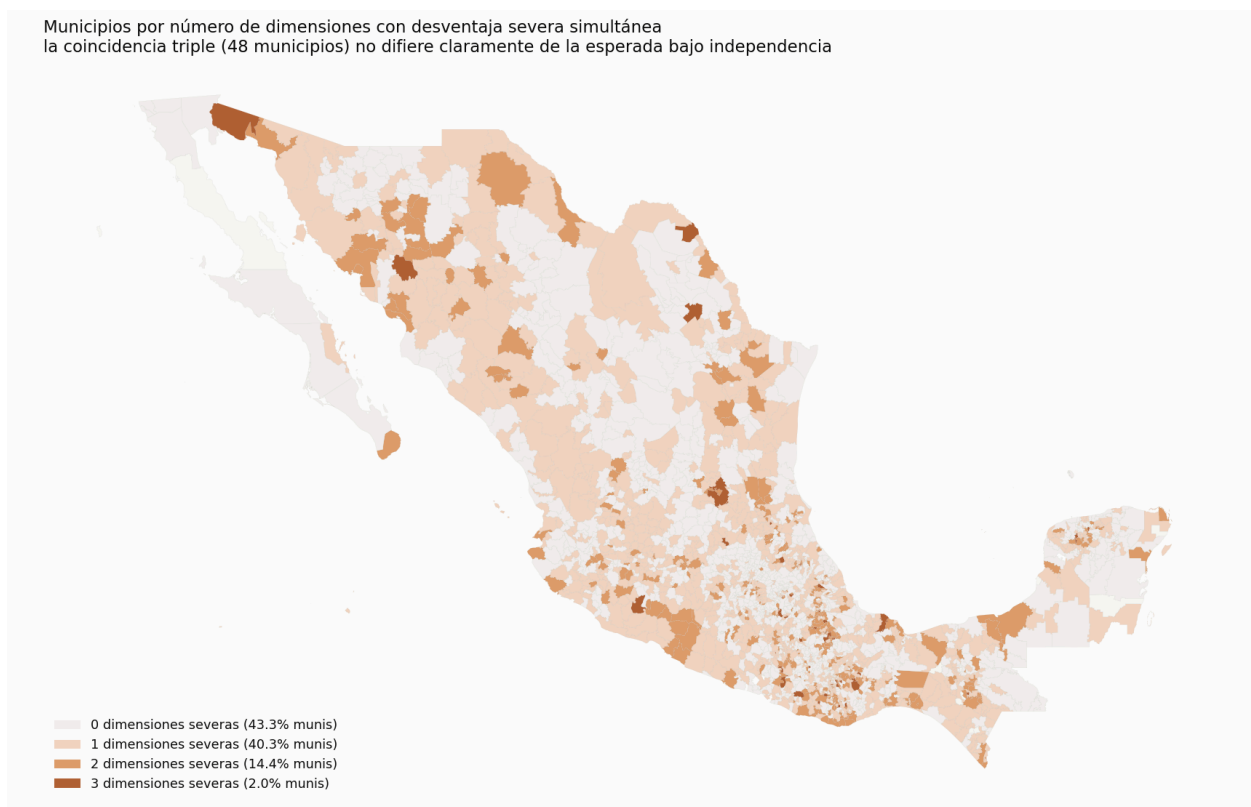


Figura 2. Municipios por número de dimensiones residuales con desventaja severa simultánea (cuartil superior de cada dimensión). La coincidencia en las tres dimensiones — 48 municipios, 2.0% — no difiere claramente de la esperada bajo independencia.

Los 48 municipios severos en las tres dimensiones — concentrados en Oaxaca, pequeños, rurales y con baja recepción de remesas — se describen en el suplemento; el grupo es sensible al umbral y a la dimensión menos precisa del sistema, por lo que se reporta como caracterización descriptiva.

Nota metodológica. Las tres dimensiones residuales se construyen como direcciones ortogonales de la covarianza latente, de modo que parte del bajo solapamiento es atribuible a la construcción y no solo a la geografía. Por eso el contraste relevante de la Tabla 2 es contra la independencia — y la razón observado/esperado cercana a 1 indica que, incluso tomado con esa cautela, no hay concentración extrema adicional que reportar. El resultado tampoco depende de la dimensión menos precisa: restringiendo el cálculo a las dos dimensiones firmes (material y educativa), la razón observado/esperado es 1.07 [0.91, 1.23] — aún más cerca de la independencia.

5. Actividad económica visible y bienestar local

Las luces nocturnas son el proxy estándar de actividad económica local (Henderson, Storeygard & Weil 2012; Chen & Nordhaus 2011). Usamos esa señal en sentido inverso al habitual: en lugar de predecir pobreza para sustituir encuestas, medimos el **desacople** entre lo que la actividad visible sugiere y lo que la medición social observa.

La medida se construye en tres pasos, todos fuera de muestra: (i) se predice la privación material de cada municipio a partir de sus luces nocturnas y su geografía física, con validación cruzada agrupada por estado (la predicción de cada municipio proviene de un modelo que no vio ningún municipio de su estado); (ii) el desacople es el residual entre privación observada y predicha; (iii) ese residual se regresa sobre características municipales con efectos fijos estatales, errores robustos y coeficientes estandarizados. Un valor positivo significa que el municipio está *peor* socialmente de lo que su actividad visible sugiere. Dos lí-

mites de diseño: el modelo predictivo ya incluye luz y geografía (no es un contraste puro de luz contra bienestar), y se usa la predicción puntual sin propagar su incertidumbre.

El correlato dominante del desacople es la precariedad laboral ($\beta = +0.23$, $t = 8.6$): municipios donde hay actividad económica visible pero la inserción de los trabajadores es por cuenta propia, por jornal o sin remuneración. Le sigue el tamaño urbano (+0.15): la pobreza de las ciudades es poco visible en la luz agregada. Las remesas operan en sentido contrario (-0.07 , $t = -5.3$): mejoran vivienda e ingreso sin una huella productiva local equivalente — y el efecto tiene el signo esperado en cada dimensión (-0.034 sobre la material, $+0.027$ sobre la monetaria). El contraste entre colas resume el patrón: la mediana de remesas en los municipios que están mejor de lo que sus luces sugieren es unas 20 veces la de los municipios subestimados — 440 contra 21 USD per cápita; IC95 bootstrap de la razón 14–28 — (Figura 3). Interpretamos el desacople como evidencia compatible con una traducción incompleta de la actividad visible en bienestar local; la etiqueta **brecha de apropiación territorial** es una lectura interpretativa de esos coeficientes, no una identificación causal. La regresión completa está en el apéndice E.

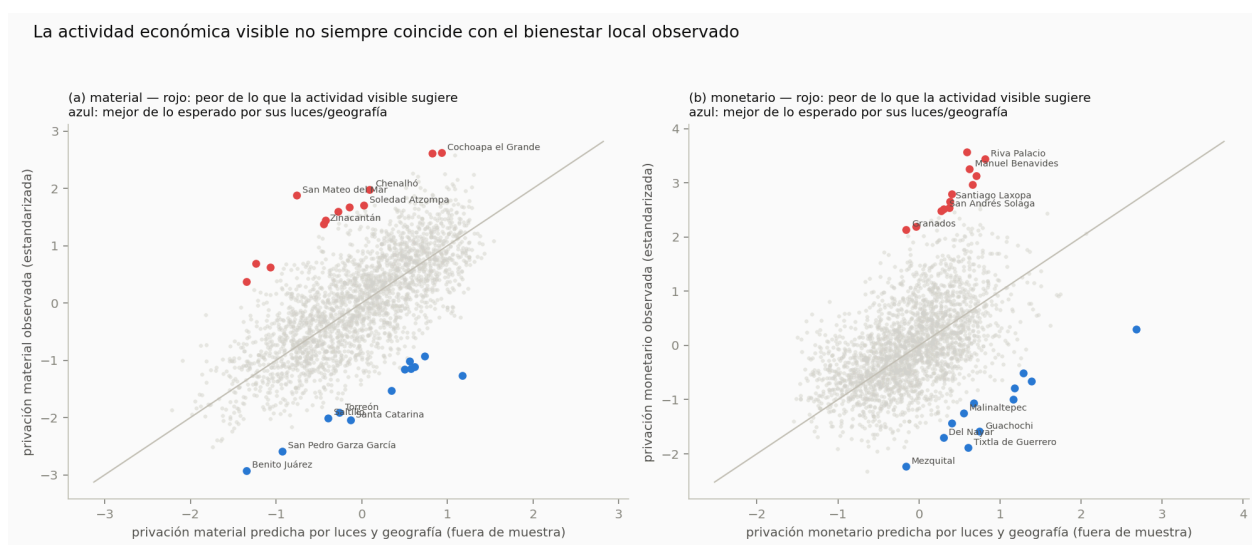


Figura 3. Privación observada contra predicha por luces nocturnas y geografía (predicción fuera de muestra, bloqueada por estado). Los municipios por encima de la diagonal están peor de lo que su actividad visible sugiere y se caracterizan por precariedad laboral; los municipios por debajo, mejor, y se caracterizan por recepción de remesas.

6. Predictores territoriales de la privación

¿Qué características del territorio se asocian con el nivel de privación? Estimamos la capacidad predictiva de cuatro bloques de variables sobre la privación material, con validación cruzada bloqueada por estado (la evaluación siempre ocurre en estados que el modelo no vio; Tabla 3). La geografía física heredada — rugosidad del terreno, elevación, aislamiento, dispersión poblacional — explica por sí sola una parte real pero limitada. La composición demográfica y, sobre todo, la estructura productiva — qué sectores emplean a la población y cuán precaria es esa inserción — aumentan mucho la capacidad predictiva. La composición indígena añade poca señal adicional una vez incluidos los bloques anteriores, lo que no indica irrelevancia causal ni histórica: es compatible con que la desventaja indígena esté fuertemente superpuesta con la geografía, la demografía y la inserción productiva que ya están en el modelo. Dos disciplinas de lectura: la contribución marginal de cada bloque depende del orden en que entra (los incrementos no son atribuciones), y todo el ejercicio es predictivo, no causal.

La lectura sustantiva: la privación material no es principalmente una consecuencia del relieve o del aislamiento. Su predictibilidad aumenta de forma marcada cuando se incorpora la forma en que el territorio

está poblado e integrado productivamente — lo que sugiere que la desigualdad material combina restricciones geográficas con procesos históricos de urbanización y empleo.

Tabla 3. Capacidad predictiva de bloques de características territoriales sobre la privación material (R^2 de validación cruzada bloqueada por estado; los bloques entran acumulativamente en el orden mostrado).

Bloque (acumulativo)	Variables	R^2_{cv}
geografía heredada	rugosidad, elevación, aislamiento, dispersión	0.265
+ composición demográfica	estructura etaria, dependencia	0.469
+ estructura productiva	mezcla sectorial, precariedad laboral	0.732
+ composición indígena	% hablantes de lengua indígena, % monolingüe	0.775

Nota: añadir la pertenencia estatal eleva el ajuste a 0.891, pero con validación no bloqueada por estado; no es comparable con las filas de la tabla.

7. Validaciones externas

Tres grupos de análisis externos — ninguno usado en la construcción del espacio de privación — delimitan qué es y qué no es la heterogeneidad residual.

7.1 ¿La desigualdad residual coincide con la geografía de la violencia?

Los tres análisis siguientes producen el mismo patrón general: no.

Homicidios. Para medir si la privación anticipa violencia, usamos 103 mil registros oficiales de homicidio (2019–2021) y comparamos la capacidad de cinco conjuntos de información municipal para predecir la tasa suavizada, con validación cruzada (Figura 4). La privación explica alrededor del 23% de la variación municipal de la violencia, pero casi todo proviene de las características de composición del municipio; los factores residuales no aportan capacidad predictiva adicional. El orden es estable en siete variantes de diseño (ventana temporal, lugar de registro, suavizamiento, exclusión de metrópolis), y la diferencia entre composición y residuo es positiva en todos los pliegues de todas las variantes (0.06–0.21).

Exposición criminal documentada. Para evaluar si la desigualdad residual coincide con la presencia del crimen organizado, agregamos 65 mil eventos documentados a nivel municipal (2000–2018) y distinguimos la presencia de una sola organización de la competencia entre varias. La competencia se asocia más fuertemente con homicidios que la presencia simple (+0.130, $t = 4.0$, contra +0.083, $t = 3.1$), pero ninguna medida de exposición explica de forma robusta los factores residuales de privación. Dado que los registros dependen de cobertura y detección, todas las especificaciones incluyen proxies de observabilidad, e interpretamos estas variables como exposición documentada, no como control territorial real.

Coerción política histórica. Los ataques del crimen organizado contra autoridades y candidatos municipales (2007–2012; Trejo & Ley 2021) tampoco muestran una ruta robusta hacia la privación residual de 2020 — el indicador es nulo en dos dimensiones y contradictorio en la tercera —, pero sí predicen homicidio una década después (+0.26, $t = 2.7$) y ocurrieron donde coincidían competencia criminal y fragmentación política. La coerción política histórica conserva asociación con la violencia posterior, pero no con las dimensiones residuales de privación.

La lectura conjunta: violencia y privación son dimensiones territorialmente distintas. Un índice de privación — observado o residual — no sirve como mapa de riesgo de violencia, y viceversa.

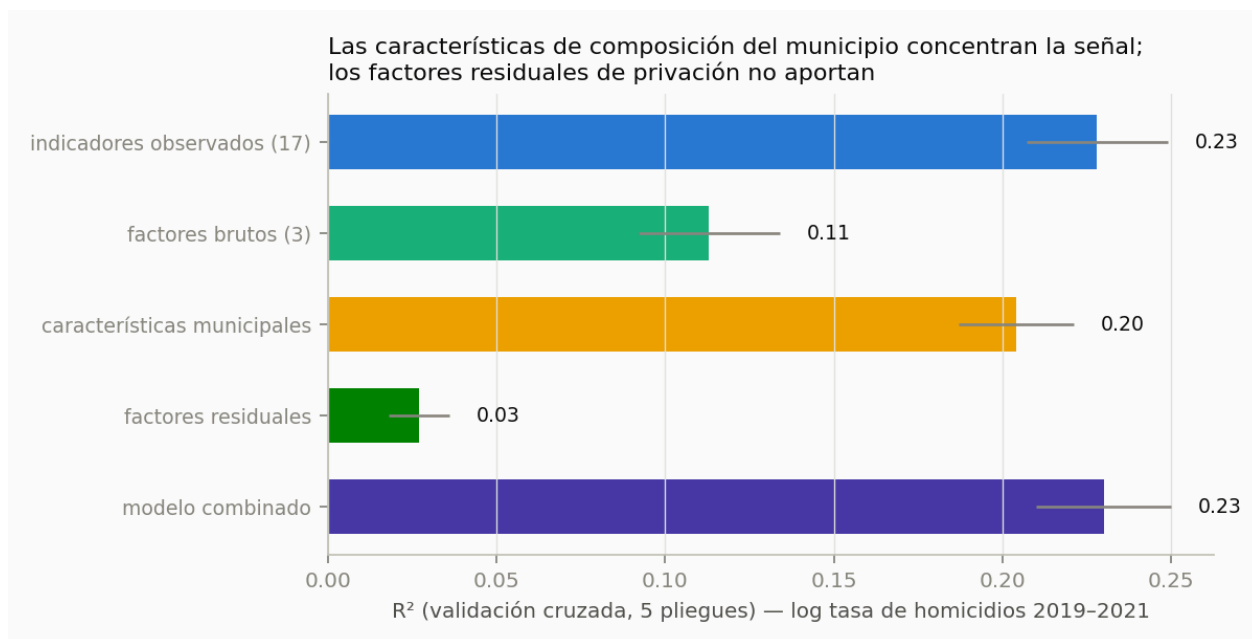


Figura 4. Capacidad de cinco conjuntos de información municipal para predecir la tasa de homicidios 2019-2021 (R^2 de validación cruzada). Las características de composición del municipio concentran la señal; los factores residuales de privación no aportan.

7.2 ¿Qué dimensiones de la privación pueden observarse desde el espacio?

Solo el nivel material observado. Las luces nocturnas predicen la privación material sin condicionar (R^2 de 0.41–0.43 incluso con bloqueo espacial no administrativo), pero esencialmente nada de la heterogeneidad residual: ninguna combinación de modelo, dimensión y estimador supera un R^2 de 0.03, y 26 de 30 son negativas. La relación luz-privación tampoco es la log-lineal simple de la literatura global (Jean et al. 2016, como referente): a escala municipal se resuelve en regímenes — un piso oscuro (14% de municipios con luz cercana a cero y privación muy variable) y umbrales regionales con intervalos disjuntos. Implicación: los sensores remotos sirven para mapear el nivel material de la privación donde no hay datos, no para sustituir la medición social fina.

7.3 ¿Los efectos estatales y las diferencias de medición tienen correlatos institucionales y fiscales?

Sí, y de dos tipos. *Institucional*: la varianza estatal máxima del sistema corresponde a la carencia de acceso a la salud, y su correlación con la dependencia estatal del extinto Seguro Popular (+0.61, la más alta de los 17 indicadores; placebos entre 0.18 y 0.49) es compatible con la huella de la transición al INSABI en 2020 — el componente estatal contiene señal de política institucional real, no únicamente calibración estadística, aunque la correlación es sugestiva y no una identificación.

Fiscal: las transferencias federales responden al perfil de medición del municipio. A igual nivel de privación y tamaño, los municipios clasificados como más marginados que pobres reciben +15.8% de transferencias del Ramo 33 per cápita ($t = 4.3$), y los clasificados como más pobres que marginados, -3.0% (no significativo) (Figura 5). El origen es institucional: la fórmula del fondo de infraestructura conserva como piso la asignación de 2013, calculada con la fórmula anterior de masa carencial, cuyo perfil se aproxima al índice de marginación. El análisis de incidencia de la política fiscal sobre la desigualdad tiene un marco establecido (Lustig 2018); nuestro hallazgo es anterior a esa etapa: la fórmula de asignación misma, al

heredar el instrumento de medición, introduce una diferencia distributiva antes de cualquier análisis de incidencia del gasto.

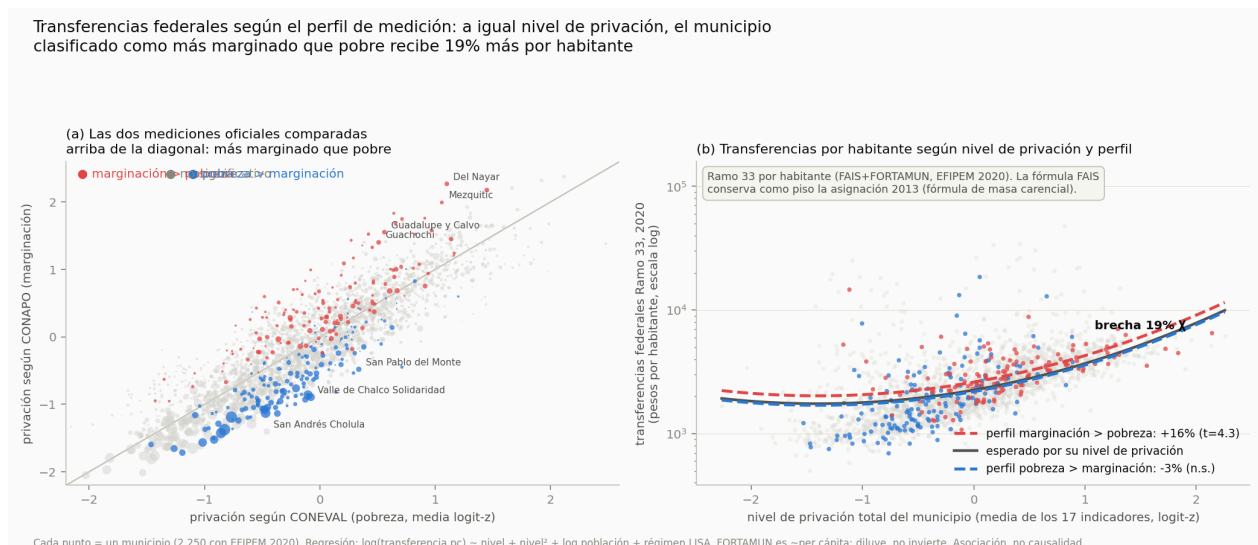


Figura 5. Transferencias federales por habitante según el nivel de privación y el perfil de medición del municipio. A igual privación y tamaño, el perfil “más marginado que pobre” recibe +15.8% respecto de lo esperado ($t = 4.3$) y el perfil “más pobre que marginado” -3.0% (n.s.); la brecha entre ambos perfiles es $\approx 19\%$.

8. Implicaciones para la focalización

1. **La medición asigna dinero antes que el gasto.** El hallazgo con mayor alcance general es fiscal: cuando una fórmula de transferencias hereda — como piso o como insumo — el instrumento con que se midió la carencia, introduce una diferencia distributiva entre territorios de igual privación *antes* de cualquier decisión de gasto. En México ese mecanismo vale +15.8% de Ramo 33 per cápita para el perfil favorecido; el diseño de fórmulas debería auditarse contra esta circularidad medición→asignación, y el punto es exportable a cualquier sistema de transferencias basado en fórmula.
2. **La focalización depende de la dimensión y de la escala.** Ordenar municipios por privación observada y ordenarlos por sus peores residuos dimensionales produce listas casi disjuntas. La primera lista concentra la desventaja acumulada; la segunda identifica municipios que están peor de lo que su estructura explica en una dimensión específica. Elegir un índice es elegir implícitamente una de las dos; conviene que esa elección sea explícita y responda al instrumento de política en cuestión.
3. **La escala señala al nivel de gobierno.** La parte de la desigualdad observada que coincide con fronteras estatales — mayor en ingreso, menor en servicios de red — es materia de coordinación federal-estatal; la heterogeneidad residual, predominantemente intraestatal, requiere capacidad de discriminación fina dentro de cada estado, que las fórmulas nacionales agregadas difícilmente capturan con precisión.
4. **Ningún indicador único cubre todos los usos.** El nivel observado no anticipa violencia; los sensores remotos no ven el residuo ni la pobreza urbana; los registros de crimen dependen de la detección; y las fórmulas de transferencia heredan los sesgos del instrumento con que se midió. Cada fuente de información cubre dimensiones distintas y tiene errores de medición propios, documentados aquí; la política que use una sola hereda sus puntos ciegos.

9. Conclusión

La desigualdad territorial mexicana no puede reducirse a una sola jerarquía municipal. Una parte importante de la privación observada sigue fronteras estatales — más en el ingreso, menos en los servicios de red — pero las diferencias residuales, las que quedan una vez descontado lo que la composición y la pertenencia estatal explican, se concentran dentro de los estados. Las dimensiones residuales de la privación, además, rara vez identifican los mismos municipios, y la actividad económica visible desde satélite no garantiza un bienestar local proporcional: donde el desacople es mayor, la constante es la precariedad laboral.

Los tres hallazgos trascienden el caso mexicano: el patrón de dos escalas aplica a cualquier país cuya medición en áreas pequeñas se calibre a unidades administrativas; el desacople entre luminosidad y bienestar es replicable dondequiera que coexistan sensores nocturnos y medición social; y el sesgo de fórmula heredado del instrumento de medición es un mecanismo general de reproducción de desigualdad que precede al análisis fiscal estándar.

Para la política pública, estos resultados implican que la focalización debe especificar tanto la dimensión de la privación como la escala territorial de la intervención: ninguna lista única de municipios prioritarios sirve simultáneamente a programas de infraestructura, educación e ingreso, y ningún nivel de gobierno puede cerrar por sí solo brechas que viven a escalas distintas. El límite principal del ejercicio es su naturaleza asociativa y de corte transversal: describe la estructura de la desigualdad, no sus mecanismos.

10. Limitaciones

Los resultados son de corte transversal (2020) y de naturaleza asociativa; ninguna relación reportada se identifica causalmente. Las dimensiones residuales son scores latentes con incertidumbre municipal — firme en 42%, 55% y 14% de los municipios según la dimensión — y toda inferencia la hereda por ponderación, pero la clasificación individual de municipios específicos debe leerse con esa cautela. Las dimensiones se construyen como direcciones ortogonales, lo que contribuye por construcción al bajo solapamiento de §4; el contraste contra independencia mitiga pero no elimina esa objeción. La medida de desacople de §5 usa predicciones puntuales fuera de muestra sin propagar su incertidumbre. Los datos de crimen documentan exposición filtrada por detección, no presencia real. Y la distinción entre desigualdad observada y residual, central al argumento, depende de la especificación del modelo de medición (paper compañero): otros condicionamientos producirían otros residuos.

Apéndice: baterías de robustez

A. Ponderación de la partición. El porcentaje entre estados del nivel observado es estable a ponderar por población, equiponderar municipios o excluir municipios de menos de 1,000 habitantes (50.8 / 47.6 / 50.7 para el factor material); el de la dimensión material residual cae de 23.6 a 0.5 al equiponderar — la sensibilidad es del objeto distributivo y se declara en §3.

B. Umbrales de coincidencia (Tabla 2): la razón observado/esperado y los índices de Jaccard se reportan en los umbrales q70/q75/q80/q90 con bootstrap; ninguna configuración aleja la triple severidad de la independencia.

C. Homicidios, siete variantes: ventana temporal, ocurrencia vs residencia, suavizamiento, transformación, exclusión de metrópolis, pesos y pliegues — el orden de los conjuntos predictores (composición > nivel observado > residuo ≈ 0) es estable en las siete; la diferencia composición–residuo es positiva en todos los pliegues de todas las variantes (0.06–0.21).

D. Crimen, escenarios de cobertura: los resultados nulos sobre privación sobreviven sin proxies de observabilidad, sin las cinco metrópolis y en las tres ventanas de exposición; el contraste competencia>mo-

nopolio sobre homicidio sobrevive las tres ventanas (competencia 0.130 / 0.152 / 0.237 contra monopolio 0.083 / 0.021 / 0.110) y se atenúa sin la descomposición por número de organizaciones; la coerción histórica mantiene su asociación con homicidio (t 2.4–2.7) en todos los escenarios.

E. Regresión completa del desacople de §5 (coeficientes estandarizados, efectos fijos estatales, errores robustos HC1; el cuerpo reporta los tres coeficientes interpretados).

Regresor	β	t
empleo precario (%)	+0.226	8.6
población en localidades pequeñas (%)	+0.140	9.1
log población	+0.151	8.3
rugosidad del terreno	−0.135	−9.1
sector secundario (%)	+0.085	8.1
remesas per cápita (log)	−0.072	−5.3
sector primario (%)	−0.024	−2.0
sector terciario (%)	−0.023	−1.6
accesibilidad (km)	−0.010	−0.8

La regresión es estable a estimar el desacople sobre el factor material o sobre los seis indicadores observados directamente; el signo opuesto de las remesas por dimensión (−0.034 material / +0.027 monetaria) replica con ambos.

F. Los 48 municipios severos en las tres dimensiones (suplemento): 24 de 48 en Oaxaca; mediana de 5,430 habitantes contra ~13,550 nacional; 79% con al menos la mitad de su población en localidades pequeñas; recepción de remesas mediana de 17 contra 92 USD per cápita; 27% con presencia criminal documentada contra 48% nacional; 44 de 48 no significativos en la tipología espacial de discordancia.

Referencias

- Alkire, S. & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.006
- Boltvinik, J. (2012). Treinta años de medición de la pobreza en México. *Estudios Sociológicos* 30(núm. extra): 79–110. doi:10.24201/es.2012v30nextra.186
- Chen, X. & Nordhaus, W.D. (2011). Using luminosity data as a proxy for economic statistics. *PNAS*. doi:10.1073/pnas.1017031108
- Cortés, F. & Valdés Cruz, S. (2023). Desigualdad en la distribución del ingreso: México 2016 a 2020. En *Los derroteros del desarrollo*. UNAM-PUED. doi:10.22201/pued.9786073078337e.2023.c9
- Cortés, F. & Vargas, D. (2011). Marginación en México a través del tiempo: a propósito del índice de Conapo. *Estudios Sociológicos* 29(86): 361–387. doi:10.24201/es.2011v29n86.228
- Henderson, J.V., Storeygard, A. & Weil, D.N. (2012). Measuring Economic Growth from Outer Space. *American Economic Review*. doi:10.1257/aer.102.2.994
- Jean, N., Burke, M., Xie, M., Davis, W.M., Lobell, D.B. & Ermon, S. (2016). Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. *Science*. doi:10.1126/science.aaf7894
- Lustig, N. (ed.) (2018). *Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty*, vol. 1. Brookings/CEQ Institute. doi:10.5040/9780815753834

- Lustig, N. & Székely, M. (1997). *México: evolución económica, pobreza y desigualdad*. Banco Interamericano de Desarrollo. doi:10.18235/0009827
- Shorrocks, A.F. (1984). Inequality Decomposition by Population Subgroups. *Econometrica*. doi:10.2307/1913511
- Theil, H. (1979). World income inequality and its components. *Economics Letters*. doi:10.1016/0165-1765(79)90213-1
- Trejo, G. & Ley, S. (2021). High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico. *British Journal of Political Science* 51(1): 203–229. doi:10.1017/S0007123418000637. Datos de réplica: Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/VIXNNE.

Disponibilidad de datos y código

Todos los datos derivados, el código de estimación y los scripts que generan cada figura y tabla de este artículo están disponibles en el repositorio del proyecto [URL / DOI Zenodo al depositar], junto con el manifiesto de datos crudos (URLs y advertencias de cada fuente oficial) y las verificaciones automáticas de consistencia entre texto y resultados. La tabla suplementaria S1 mapea cada figura y tabla a su script generador y a su archivo de resultados. Material suplementario adicional: los mapas de medias y desviaciones posteriores de las tres dimensiones, el mapa de presencia y competencia criminal documentada, y la caracterización de los 48 municipios triple-severos.